

34. hét

Komplex fogyasztói hálózat vizsgálata - terhelés, védelem és energiahatékonyság

Kulcs gondolat: egy villamos hálózatot nem különálló képletek alapján értékelünk. A terhelést, a vezetékeket, a védelmet, a feszültségesést, a hibavédelmet és az energiafelhasználást együtt kell vizsgálni.

Tanulási célok

A tanuló tudjon egy egyszerű fogyasztói hálózat adataiból terhelési és védelmi következtetéseket levonni, felismerni az aszimmetriát, értékelni a feszültségesést és a védelmi készülékeket, valamint energiahatékonysági javaslatot megfogalmazni.

Történeti kitekintés

A korai villamos hálózatokban a fő kérdés az volt, hogy eljut-e az energia a fogyasztóhoz. A hálózatok fejlődésével egyre fontosabb lett a biztonság, a szelektív védelem, a megfelelő feszültségminőség és végül az energiahatékonyság. A korszerű vizsgálat ezért már rendszerben gondolkodik.

1. A fogyasztói hálózat áttekintése

A vizsgálat első lépése a hálózat felépítésének megértése: betáplálás, elosztók, áramkörök, vezetékek, védelmi készülékek és fogyasztók. Ezután meg kell határozni, mely fogyasztók működnek egyidejűleg és hogyan oszlanak el a fázisokon.

2. Terhelésvizsgálat

Háromfázisú rendszerben összehasonlítjuk az L1, L2 és L3 fázisáramokat. Nagy eltérés esetén aszimmetrikus terhelésről beszélünk. Ez növelheti a nullavezető terhelését, ronthatja a hálózat üzemi viszonyait és indokoltá teheti a fogyasztók átrendezését.

Példa: $L1 = 29\text{ A}$, $L2 = 14\text{ A}$, $L3 = 16\text{ A}$. A hálózat működhet, de a terheléselosztás kedvezőtlen. Első kérdés: mely egyfázisú fogyasztók helyezhetők át másik fázisra?

3. Vezeték és feszültségesés

A vezeték keresztmetszetének nemcsak az áramterhelhetőség miatt kell megfelelőnek lennie. A hossz, a vezető anyaga és a terhelőáram feszültségesést is okoz. Túl nagy feszültségesésnél a fogyasztó kapocsfeszültsége csökkenhet, a motor indítása romolhat, a veszteség pedig nőhet.

4. Túláramvédelem

A kismegszakító vagy biztosító feladata a vezeték és a berendezés védelme túlterhelés és zárlat esetén. A névleges áram és a karakterisztika megválasztását a vezeték, a fogyasztó és az indítási áramok figyelembevételével kell értékelni.

5. Hibavédelem

A PE vezető, az EPH, a megfelelő földelés, a hurokimpedancia és az automatikus lekapcsolás együtt alkotják a hibavédelem fontos elemeit. RCD alkalmazásakor annak névleges hibaárama és működése is a komplex ellenőrzés része.

6. Teljesítmény és $\cos \varphi$

Induktív fogyasztóknál az aktív teljesítmény mellett meddőteljesítmény is jelen van. Rossz $\cos \varphi$ mellett ugyanahhoz az aktív teljesítményhez nagyobb hálózati áram tartozhat. A nagyobb áram nagyobb vezetékvesztést és nagyobb feszültségesést okozhat.

7. Energiahatékonyság

A vizsgálat során keressük a felesleges üresjáratot, a túlméretezett vagy rosszul terhelt gépeket, a rossz $\cos \varphi$ -t, a kedvezőtlen fázisterhelést és a veszteséges kötéseket. A cél nem pusztán a fogyasztás csökkentése, hanem a szükséges feladat hatékonyabb elvégzése.

8. Komplex értékelési sorrend

1. Hálózat és fogyasztók azonosítása.
2. Feszültségek ellenőrzése.
3. Fázisáramok és terheléelosztás vizsgálata.
4. Vezetékek és kötések ellenőrzése.
5. Túláramvédelem értékelése.
6. Hibavédelem ellenőrzése.
7. Teljesítmény, $\cos \varphi$ és energiafelhasználás vizsgálata.
8. Javítási vagy optimalizálási javaslat.

Komplex példa: $U = 400 \text{ V}$, $I = 24 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,72$. Az aktív teljesítmény közelítően $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \approx 12 \text{ kW}$. A vizsgálat azonban itt nem ér véget: ellenőrizni kell a fázisáramokat, a vezetékeket, a védelmet és azt is, javítható-e a $\cos \varphi$.

Összefoglalás

A 34. héten az eddig tanult részek egyetlen rendszerbe kerülnek. A jó szakember nemcsak egy hibát vagy egy mérési értéket lát, hanem összefüggéseket keres a terhelés, a védelem, a vezeték, a teljesítmény és az energiafelhasználás között.

Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos a fázisáramok összehasonlítása?
2. Mitől függ a feszültségesés?
3. Mi a túláramvédelem feladata?
4. Milyen elemeket vizsgálunk a hibavédelemnél?
5. Miért növelheti a rossz $\cos \varphi$ a hálózati veszteséget?
6. Mit jelent a komplex hálózatvizsgálat?

IAP-kihívás: egy műhelyben $L1 = 31 \text{ A}$, $L2 = 16 \text{ A}$, $L3 = 15 \text{ A}$; az egyik motor $\cos \varphi = 0,68$; egy távoli áramkörnél terhelés alatt 207 V mérhető. Nevez meg három különböző problémát, amelyet megvizsgálnál, és állíts fel vizsgálati sorrendet!